

TP Séance 4 - Dynamique avancée et conservation

Partie 1 - Modèles d'occupation (30 min)

Contexte : Pic noir sur 50 placettes, 4 visites répétées, $\psi_{\text{vrai}} = 0.70$, $p = 0.35$.

- 1. Observer occupation naïve = 0.25 (biais = 64% !)
- 2. Ajuster le modèle MacKenzie => lire $\psi_{\text{estimé}}$ et $p_{\text{estimé}}$
- 3. Réduire à 2 visites vs 6 visites => comparer la précision

Q1.1 Calculer le biais de l'occupation naïve.

Q1.4 Suivi 5 ans sans correction : occupation 62=>48%. Corrigé : ψ stable mais p diminue. Interpréter.

Partie 2 - Distance sampling (30 min)

Contexte : 180 détections de Tourterelle des bois sur 15 km de transects, distances 0-150 m.

- 1. Ajuster half-normal, puis hazard-rate => comparer AIC
- 2. Lire $D_{\text{estimé}}$ (individus/km²) et le CV

Q2.2 Si la zone fait 150 km² => abondance estimée ?

Q2.3 CV = 18% : précision acceptable pour conservation ?

Partie 3 - Séries temporelles (30 min)

Contexte : Gobemouche gris, 25 ans de données STOC, diminution apparente.

- 1. Appliquer Mann-Kendall => lire τ et p-value
- 2. Lire la pente de Sen (individus perdus/an)
- 3. Augmenter la variabilité interannuelle => effet sur la signification

Q3.1 $\tau = -0.38$, $p = 0.01$ => conclusion ?

Q3.2 Pente = -3.2 ind/an, $N_0 = 85$ => demi-vie = ?

Partie 4 - PVA et Scénarios (60 min)

Contexte : Vautour moine en réintroduction.

Paramètre	Valeur
N0	35 individus reproducteurs
r-moyen	0.04 / an
sigma	0.18
K	200
Seuil quasi-extinction	15 individus
Pertes annuelles	3 (collisions lignes électriques)
Horizon	50 ans

- 1. Scénario de référence => risque et médiane finale
- 2. Augmenter sigma à 0.30 => observer l'effet (r reste positif !)
- 3. Éliminer les collisions (pertes => 0) => nouveau risque
- 4. Renforcement : N0 => 70 => comparer avec élimination des collisions
- 5. Module Scénarios : comparer A (réf), B (pertes=0), C (K=350), D (N0=70 + pertes=0)

Q4.2 *r = 0.04 mais risque augmente avec sigma. Pourquoi r positif ne garantit-il pas la persistance ?*

Q4.5 *Classer les scénarios par efficacité et justifier votre recommandation.*

Q4.6 *Paramètres estimés sur 8 ans seulement. Comment adapter votre discours aux décideurs ?*

Récapitulatif - Les 18 modules en un coup d'oeil

Module	Question biologique	Donnée minimale
Analyse CSV	Explorer mes données de terrain	Fichier CSV
Statistiques descriptives	Résumer une variable	Simulation
Corrélation & régression	Deux variables liées ?	Simulation
Tests statistiques	Comparer 2-3 groupes	Simulation
GLM Comptage	Modéliser des abondances	Simulation
Modèles mixtes	Données groupées	Simulation
Domaine vital MCP	Polygone englobant GPS	Coordonnées GPS
Domaine vital KDE	Domaine vital probabiliste	Coordonnées GPS
Richesse & Diversité	Comparer des communautés	Abondances par espèce
Croissance	Projeter N dans le temps	Simulation
Matrices de Leslie	Quelle classe d'âge protéger ?	Fécondités + survies
CMR	Estimer une population cachée	M, C, R
Modèles d'occupation	Corriger la détectabilité	Visites répétées
Distance sampling	Densité sur transects	Distances de détection
Lotka-Volterra	Dynamique proie-prédateur	Simulation
Séries temporelles	Tendance sur plusieurs années	CSV année + comptage
PVA & Conservation	Risque d'extinction à 50 ans	N0, r, sigma, K, seuil
Scénarios de gestion	Quelle action prioriser ?	Paramètres PVA